

Statistique et Informatique (LU3IN005)

2024-2025

Nicolas Baskiotis - Pierre-Henri Wuillemin

`prenom.nom@sorbonne-universite.fr`

Sorbonne Université

Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique (ISIR)

Laboratoire d'Informatique de Paris 6 (LIP6)

Cours 1 : Probabilités sur des ensembles discrets et dénombrements

- 1 Introduction et exemples intuitifs
- 2 Probabilités discrètes : introduction
- 3 Probabilités discrètes : axiomatique
- 4 Dénombrements

Description de l'UE

Objectifs du cours

- Introduction aux domaines :
 - de la théorie des probabilités,
 - de la statistique,
- donner des exemples de leurs applications (en informatique),
- pratiquer les concepts introduits sur des exemples → mini-projets.

Organisation

- Calcul des probabilités (Nicolas Baskiotis – cours 1 à 5) :
 - introduction aux probabilités, conditionnement, marginalisation
 - probabilités discrètes, continues
 - Loi des grands nombres et applications
 - études de différentes lois
- L'inférence statistique (Pierre-Henri Wuillemin – cours 6 à 11) :
 - recueil et analyse des données,
 - estimation, tests et validation,
 - Processus séquentiels.

Description de l'UE (2)

Informations pratiques

- Site Web : Moodle
- Organisation en *mini-projets* (en python) :
 - TME 1-4 : projet 1,
 - TME 5-7 : projet 2,
 - TME 8-11 : projet 3 (+ révisions).

Evaluation

- Les trois mini-projets sont notés
- les mini-projets comptent dans la note finale *dans tous les cas, même 2nde chance!*
- un partiel et un examen.

Note finale

- 1ère session : Partiel : 30%, Examen : 35%, Projets : 35%
- 2ème Chance : Exam : 65%, Projets : 35%

Quelques règles pour cette UE (FAQ)

- Les slides ne sont que des supports et ne sont pas auto-suffisants : la **présence en Amphi est indispensable** pour bien suivre le cours.
- Les TDs et les cours sont complémentaires.
- Aucun corrigé ne sera donné : nous sommes cependant très présents sur le discord et répondons à toutes les questions.
- La plupart des annales intéressantes sont déjà dans le poly de TD : donc pas d'annales ...
- Enormément de ressources sont disponibles en ligne, énormément d'exos (cf moodle ou google).
- Privilégiez la discussion sur discord sur le chan général de l'ue plutôt que MP ou email (et n'hésitez pas à relancer si pas de réponse).
- Pas de feedback explicite sur les projets, vous pouvez cependant sans aucun problème vous adresser à votre chargé de TME pour en discuter.
- N'hésitez pas à communiquer : ça va trop vite, des choses pas claires, des difficultés.
- N'hésitez pas à vous entre-aider bien sûr (même pour les projets - ça ne veut pas dire copier/coller bien sûr :)) !

Plan

- 1 Introduction et exemples intuitifs
- 2 Probabilités discrètes : introduction
- 3 Probabilités discrètes : axiomatique
- 4 Dénombrements

De quoi parle ce cours ...

- Qu'est ce que la chance ? le hasard ? le aléas ?
- Comment mesurer le hasard ?
- Peut on l'utiliser ? Comment ?
- Comment modéliser des phénomènes aléatoires ?
- Comment les étudier ?
- Comment les caractériser ?
- Que peut-on prédire ?
- ...

Définitions

Probabilités

- domaine des mathématiques qui étudie des phénomènes *aléatoires*,
- fournit des outils pour étudier les *expériences aléatoires* : des expériences qui, répétées dans les mêmes conditions, ne donnent pas nécessairement le même résultat,
- modélise à l'aide de ces outils les processus aléatoires pour en étudier le fonctionnement et les résultats.

Exemple : modéliser un lancé de dé

Statistique

- domaine des mathématiques qui étudie la collecte, l'analyse, et l'interprétation de données
- permet d'établir des protocoles expérimentaux et d'analyser les résultats
- permet d'inférer des conclusions sur les processus aléatoires.

Exemple : à partir d'un certain nombre de lancers, le dé est-il biaisé ?

Une (très) petite histoire des probabilités et statistiques

- — XVI^e siècle : préhistoire, (Cardan 1501-1576, Galilée 1564-1642)
- XVI^e - $XVII^e$: la découverte du domaine
 - Fermat (161x-1665), Pascal (1623-1662)
 - Huyghens (1629-1695)
- $XVIII^e$ — XIX^e : développement et premières applications scientifiques
 - Montmort (1678-1719), de Moivre (1667-1754)
 - la dynastie Bernoulli : Jacob (1657-1705), Jean (1667-1748), Daniel (1700-1782), Nicolas (1687-1759)
 - Bayes (1700-1761)
 - Buffon (1707-1788), Simpson (1710-1761), D'alembert (1717-1783)
 - Lagrange (1736-1813), Laplace (1749-1827), Poisson (1781-1840)
- XIX^e — XX^e : théorie de la mesure, axiomatisation, applications multiples
 - Tchebychev (1821-1894), Emile Borel (1871-1956), Johann Radon (1887-1956), Paul Lévy (1886-1971), Andreï Kolmogorov (1903-1987)
 - Gibbs (1839-1903), Boltzmann (1844-1906), Poincaré (1854-1912) , Pearson (1857-1936), Markov (1856-1922)
- XX^e — : vraie reconnaissance du domaine, consolidations théoriques et développement de multiples applications.

À quoi ça peut servir ? (en informatique)

Des exemples un peu partout :

- Algorithmique : tri rapide, coupe minimale dans un graphe
- structure de données : Table de Hashage
- Compression de données : codage d'Huffman
- Cryptographie : Enigma, cassage de code, sécurité
- Data Mining : ciblage publicitaire, analyse de ventes, épidémiologie
- Machine Learning : système de recommandation, réseaux de neurones, apprentissage bayésien
- IA et jeux : Exploration efficace des possibilités dans une combinatoire élevée, modélisation de l'adversaire, matchmaking
- ...

Et dans bien d'autres domaines ...

- Décision dans l'incertain ;
- Modélisation des réseaux ;
- Communication à travers des canaux bruités ;
- Analyse des réseaux sociaux ;
- Bases de données probabilistes ;
- Véhicule autonome (drone, voiture)
- Physique statistique
- Biologie, Bio-informatique
- Théorie de l'informations
- Sciences politiques et sociales
- Génération automatique (textes, images, musique)
- Moteur de recherche
- Traduction automatique
- Interface cerveau-machine
- ...

Plan

- 1 Introduction et exemples intuitifs
- 2 Probabilités discrètes : introduction**
- 3 Probabilités discrètes : axiomatique
- 4 Dénombrements

Une probabilité ?

Trois sachets, un croissant ...



Une probabilité ?

Trois sachets, un croissant ...

- Pourquoi a-t-on une chance sur 3 de trouver le croissant ?
- Est-ce toujours le cas ?
- Que veut dire *chance* dans ce contexte ?



Une probabilité ?

Trois sachets, un croissant ...

- Pourquoi a-t-on une chance sur 3 de trouver le croissant ?
- Est-ce toujours le cas ?
- Que veut dire *chance* dans ce contexte ?



La probabilité d'un évènement

- c'est la fréquence d'apparition de l'évènement, le nombre de fois où il apparaît rapporté au nombre d'expériences.
- Notions (intuitives) :
 - d'expérience : un cadre bien défini, avec des conditions initiales et un ensemble de résultats déterminés
 - d'évènement : un résultat de l'expérience
 - de répétition : l'expérience peut être reproduite dans les mêmes conditions !

Un peu plus compliqué

30 croissants, 30 pains au chocolat, 20 pains aux raisins, 10 pains au lait, 10 chaussons

Qu'est ce qui est équiprobable ?
Quelle est la probabilité :

- d'un pain au chocolat ?
- si 5 croissants ont été tirés avant ?
- qu'un pain soit tiré ?



Plusieurs tirages

Quelle est la probabilité :

- de tirer aucun croissants au bout de deux tirages ? au bout de trois ?
- de tirer au moins un croissant ?

Et le café ?

Une machine à café a un seul bouton

Elle peut faire un café court ou long, avec du sucre et/ou du lait.

- Quelle est la probabilité d'avoir un café court sucré ?



Et le café ?

Une machine à café a un seul bouton

Elle peut faire un café court ou long, avec du sucre et/ou du lait.

- Quelle est la probabilité d'avoir un café court sucré ?
- ⇒ Telle quelle, la question a autant de sens que "quel est l'âge du client" ...



Et le café ?

Une machine à café a un seul bouton

Elle peut faire un café court ou long, avec du sucre et/ou du lait.

- Quelle est la probabilité d'avoir un café court sucré ?
- ⇒ Telle quelle, la question a autant de sens que "quel est l'âge du client" ...



De quoi a-t-on besoin pour répondre à la question ?

Et le café ?

Une machine à café a un seul bouton

Elle peut faire un café court ou long, avec du sucre et/ou du lait.

- Quelle est la probabilité d'avoir un café court sucré ?
- ⇒ Telle quelle, la question a autant de sens que "quel est l'âge du client" ...



De quoi a-t-on besoin pour répondre à la question ?

- Idéalement, la probabilité de chaque événement (*court, lait, sucré*), (*court, lait, non sucré*), (*long, lait, sucré*), (*long, lait, non sucré*), (*court, non lait, sucré*), (*court, non lait, non sucré*), (*long, non lait, sucré*), (*long, non lait, non sucré*)
- Peut-on tout calculer ?

Et le café ?

Une machine à café a un seul bouton

Elle peut faire un café court ou long, avec du sucre et/ou du lait.

- Quelle est la probabilité d'avoir un café court sucré ?
- ⇒ Telle quelle, la question a autant de sens que "quel est l'âge du client" ...



De quoi a-t-on besoin pour répondre à la question ?

- Idéalement, la probabilité de chaque évènement (*court, lait, sucré*), (*court, lait, non sucré*), (*long, lait, sucré*), (*long, lait, non sucré*), (*court, non lait, sucré*), (*court, non lait, non sucré*), (*long, non lait, sucré*), (*long, non lait, non sucré*)
 - Peut-on tout calculer ?
- ⇒ Oui, ce sont tous les évènements , tous les résultats attendus
- Exemple : probabilité de *court lait* = *court, lait, sucré* + *court, lait, non sucré*

Et le café ?

Une machine à café a un seul bouton

Elle peut faire un café court ou long, avec du sucre et/ou du lait.

- Quelle est la probabilité d'avoir un café court sucré ?
⇒ Telle quelle, la question a autant de sens que "quel est l'âge du client" ...



De quoi a-t-on besoin pour répondre à la question ?

- Probabilités des événements *lait*, *sucré* suffisent ?

Et le café ?

Une machine à café a un seul bouton

Elle peut faire un café court ou long, avec du sucre et/ou du lait.

- Quelle est la probabilité d'avoir un café court sucré ?
- ⇒ Telle quelle, la question a autant de sens que "quel est l'âge du client" ...



De quoi a-t-on besoin pour répondre à la question ?

- Probabilités des évènements *lait*, *sucré* suffisent ?
- ⇒ non, on ne sait pas court ou long ...
- Et avec *court* en plus ?

Et le café ?

Une machine à café a un seul bouton

Elle peut faire un café court ou long, avec du sucre et/ou du lait.

- Quelle est la probabilité d'avoir un café court sucré ?
- ⇒ Telle quelle, la question a autant de sens que "quel est l'âge du client" ...



De quoi a-t-on besoin pour répondre à la question ?

- Probabilités des événements *lait*, *sucré* suffisent ?
- ⇒ non, on ne sait pas court ou long ...
- Et avec *court* en plus ?
- ⇒ oui, *court* et *long* sont complémentaires !
- probabilité de *court* = $1 - \text{long}$

Plan

- 1 Introduction et exemples intuitifs
- 2 Probabilités discrètes : introduction
- 3 Probabilités discrètes : axiomatique**
- 4 Dénombrements

Probabilités sur les ensembles discrets

Pour modéliser une expérience aléatoire :

Nous avons besoin des notions de :

- *évènement élémentaire* : un résultat simple non composé de l'expérience
- *évènement* : un résultat simple ou composé de plusieurs évènements élémentaires de l'expérience
- *univers* : l'ensemble de tous les résultats possibles

Formalisation

- Soit Ω , un ensemble dénombrable, appelé univers,
 - Ω représente l'ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire
- un élément $\omega \in \Omega$ est *un évènement élémentaire*,
- un sous-ensemble E de Ω est un *évènement*.

Probabilités sur les ensembles discrets

Pour modéliser une expérience aléatoire :

Nous avons besoin des notions de :

- *évènement élémentaire* : un résultat simple non composé de l'expérience
- *évènement* : un résultat simple ou composé de plusieurs évènements élémentaires de l'expérience
- *univers* : l'ensemble de tous les résultats possibles

Formalisation

- Soit Ω , un ensemble dénombrable, appelé univers,
 - Ω représente l'ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire
 - un élément $\omega \in \Omega$ est *un évènement élémentaire*,
- ⇒ Un croissant, un pain au chocolat, un pain aux raisins, un café court sucré sans lait
- un sous-ensemble E de Ω est un *évènement*.
- ⇒ Un croissant, un pain, quelque chose sans beurre, un café court

Probabilités sur des ensembles discrets (2)

Mesure de probabilité (ou distribution) : caractérise l'aléa

- elle définit une probabilité pour chaque événement, qui correspond à la fréquence d'apparition de l'événement, entre 0 et 1
- la probabilité de l'univers est de 1 : au moins un des événements de l'univers se réalise lors d'une expérience
- la probabilité de deux événements qui ne peuvent arriver en même temps (incompatibles) est la somme de leur probabilité.
- la probabilité qu'aucun événement de l'univers n'arrive est donc de 0.

Elle est entièrement définie par les probas des événements élémentaires.

Définitions

Soit l'univers Ω , ensemble discret.

Une mesure de probabilité sur Ω est une fonction $P : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1]$ tq :

- $P(\Omega) = 1$ (Ω est l'évènement certain),
- pour tout évènement E , $P(E) \geq 0$,
- Pour toute suite $(E_i)_{i \in \mathbb{N}}$ d'évènements deux à deux disjoints (*incompatibles*, $E_i \cap E_j = \emptyset$, $i \neq j$) : $P(\bigcup_i E_i) = \sum_i P(E_i)$.

avec Ω ensemble discret et $\mathcal{P}(\Omega)$ l'ensemble des sous-ensembles de Ω .

Remarques

- Ces 3 axiomes définissent le cadre des probabilités discrètes.
- Les évènements élémentaires sont forcément incompatibles.
- La définition de la probabilité comme étant la limite de la fréquence du nombre d'apparition de l'évènement en répétant à l'infini l'expérience n'est pas considérée comme axiome (pourquoi ?), mais est déduite de ces 3 axiomes.

Probabilités sur des ensembles discrets (3)

Définitions

- Fonction de masse p associée à $P : \forall \omega \in \Omega, p(\omega) = P(\{\omega\})$
(rappel : ω évènement élémentaire !)
- Pour tout évènement E :

$$P(E) = \sum_{\omega \in E} p(\omega)$$

- La probabilité uniforme sur un univers *fini* Ω est définie par la fonction de masse : $p(\omega) = \frac{1}{\text{card}(\Omega)}$. Dans ce cas, $\forall E \in \mathcal{P}(\Omega), P(E) = \frac{\text{card}(E)}{\text{card}(\Omega)}$

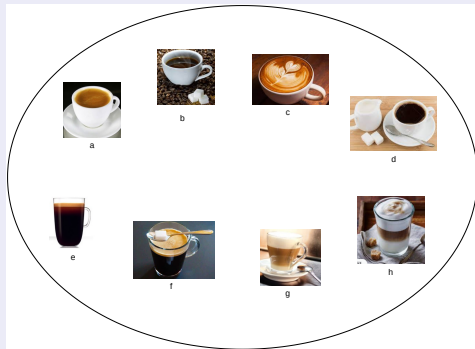
Interprétation : si on répète (indéfiniment) l'expérience aléatoire

- le résultat de l'expérience sera ω avec une fréquence de $P(\{\omega\})$,
- un évènement E se produit avec une fréquence $P(E)$
→ le résultat appartient à l'ensemble E avec une fréquence $P(E)$.

Probabilités sur des ensembles discrets (4)

Propriétés

- $P(\emptyset) = 0$, ($\emptyset$ est l'évènement impossible)



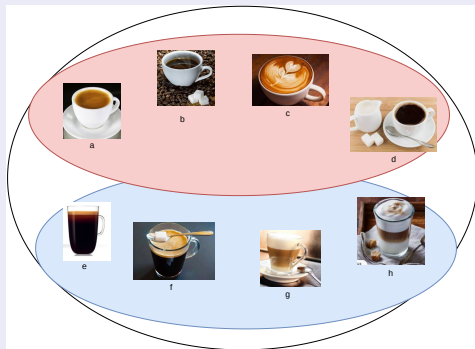
ne pas avoir de café ... avoir un café ...

- $P(\Omega) = 1 : a + b + c + d + e + f + g + h = 1$

Probabilités sur des ensembles discrets (4)

Propriétés

- $P(\bar{E}) = 1 - P(E)$ ($\bar{E}$: complémentaire de E dans Ω)

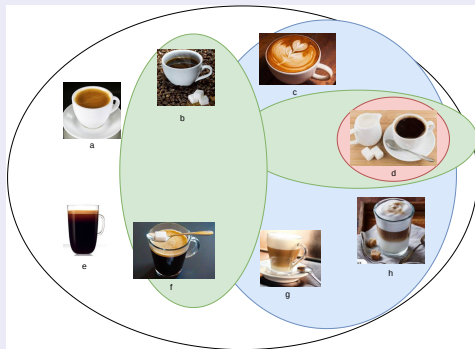


café court et café long : $a + b + c + d = 1 - (e + f + g + h)$

Probabilités sur des ensembles discrets (4)

Propriétés

- $P(E \cup F) = P(E) + P(F) - P(E \cap F)$

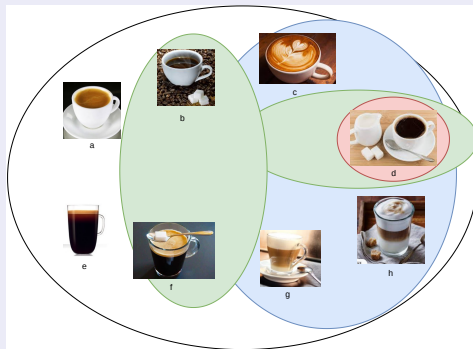


$P(\text{café au lait ou café sucré}) = P(\text{café au lait}) + P(\text{café sucré}) - P(\text{café au lait et sucré})$

Probabilités sur des ensembles discrets (4)

Propriétés

- $E \subset F \Rightarrow P(F) = P(F \setminus E) + P(E) \Rightarrow P(E) \leq P(F)$
($F \setminus E$: ensemble des éléments de F qui ne sont pas dans E),



La probabilité d'un café au lait sucré est inférieure à celle d'un café au lait

- $P(\bigcup_i E_i) \leq \sum_i P(E_i)$

Probabilités sur des ensembles discrets (4)

Propriétés

- $P(\emptyset) = 0$, ($\emptyset$ est l'évènement impossible)
ne pas avoir de café ...
- $P(\bar{E}) = 1 - P(E)$ ($\bar{E}$: complémentaire de E dans Ω)
café court et café long
- $P(E \cup F) = P(E) + P(F) - P(E \cap F)$
 $P(\text{café au lait ou café sucré}) = P(\text{café au lait}) + P(\text{café sucré}) - P(\text{café au lait et sucré})$
- $E \subset F \Rightarrow P(F) = P(F \setminus E) + P(E) \Rightarrow P(E) \leq P(F)$
($F \setminus E$: ensemble des éléments de F qui ne sont pas dans E),
La probabilité d'un café au lait sucré est inférieure à celle d'un café au lait
- $P(\bigcup_i E_i) \leq \sum_i P(E_i)$

Comment résoudre un problème de probabilité discrète ?

4 étapes :

- ❶ Bien définir l'univers ! une majorité d'erreurs/paradoxes proviennent d'une confusion sur les événements élémentaires.
- ❷ Déterminer le(s) événement(s) d'intérêt(s).
- ❸ Assigner les probabilités $\Rightarrow$ la plupart du temps, savoir compter ! (plus difficile qu'il n'y paraît, cf dénombrements).
- ❹ Calculer la probabilité des événements d'intérêts (généralement simple, par addition/soustraction des probabilités définies précédemment).

Prochaine partie : les dénombrements, ou comment apprendre à compter

Plan

- 1 Introduction et exemples intuitifs
- 2 Probabilités discrètes : introduction
- 3 Probabilités discrètes : axiomatique
- 4 Dénombrements**

Principes élémentaires

Dénombrer les résultats de tuples d'expériences

- Soit 2 expériences telles que il y ait n_1 résultats possibles pour la première expérience et pour chacun de ces résultats n_2 résultats pour la deuxième. Alors il y a en tout $n_1 \times n_2$ résultats possibles.
- Généralisation : Soit r expériences et $(n_1, \dots, n_r)$ le nombre de résultats possibles pour chacune de ces expériences indépendamment des autres. Alors le nombre de résultats possibles est $n_1 \times n_2 \times \dots \times n_r$.

Exemples

- Nombre de résultats pour le jet d'un dé suivi du jet d'une pièce ?
- Nombre de plaques d'immatriculation formé de deux lettres, 3 chiffres puis deux lettres ?
- Nombre de configurations au jeu de go (plateau de 19×19) ?
- Combien de questions binaires (oui/non) sont nécessaires pour différencier 10 millions de personnes ?

Principes élémentaires

Dénombrer les résultats de tuples d'expériences

- Soit 2 expériences telles que il y ait n_1 résultats possibles pour la première expérience et pour chacun de ces résultats n_2 résultats pour la deuxième. Alors il y a en tout $n_1 \times n_2$ résultats possibles.
- Généralisation : Soit r expériences et $(n_1, \dots, n_r)$ le nombre de résultats possibles pour chacune de ces expériences indépendamment des autres. Alors le nombre de résultats possibles est $n_1 \times n_2 \times \dots \times n_r$.

Exemples

- Nombre de résultats pour le jet d'un dé suivi du jet d'une pièce ?
6 résultats pour le dé, 2 pour la pièce, donc $6 * 2$.
- Nombre de plaques d'immatriculation formé de deux lettres, 3 chiffres puis deux lettres ?
- Nombre de configurations au jeu de go (plateau de 19×19) ?
- Combien de questions binaires (oui/non) sont nécessaires pour différencier 10 millions de personnes ?

Principes élémentaires

Dénombrer les résultats de tuples d'expériences

- Soit 2 expériences telles que il y ait n_1 résultats possibles pour la première expérience et pour chacun de ces résultats n_2 résultats pour la deuxième. Alors il y a en tout $n_1 \times n_2$ résultats possibles.
- Généralisation : Soit r expériences et $(n_1, \dots, n_r)$ le nombre de résultats possibles pour chacune de ces expériences indépendamment des autres. Alors le nombre de résultats possibles est $n_1 \times n_2 \times \dots \times n_r$.

Exemples

- Nombre de résultats pour le jet d'un dé suivi du jet d'une pièce ?
- Nombre de plaques d'immatriculation formé de deux lettres, 3 chiffres puis deux lettres ?
 $26 * 26 * 10 * 10 * 10 * 26 * 26$
- Nombre de configurations au jeu de go (plateau de 19×19) ?
- Combien de questions binaires (oui/non) sont nécessaires pour différencier 10 millions de personnes ?

Principes élémentaires

Dénombrer les résultats de tuples d'expériences

- Soit 2 expériences telles que il y ait n_1 résultats possibles pour la première expérience et pour chacun de ces résultats n_2 résultats pour la deuxième. Alors il y a en tout $n_1 \times n_2$ résultats possibles.
- Généralisation : Soit r expériences et $(n_1, \dots, n_r)$ le nombre de résultats possibles pour chacune de ces expériences indépendamment des autres. Alors le nombre de résultats possibles est $n_1 \times n_2 \times \dots \times n_r$.

Exemples

- Nombre de résultats pour le jet d'un dé suivi du jet d'une pièce ?
- Nombre de plaques d'immatriculation formé de deux lettres, 3 chiffres puis deux lettres ?
- Nombre de configurations au jeu de go (plateau de 19×19) ?
3 états possibles par case, donc $3^{19 \times 19}$
- Combien de questions binaires (oui/non) sont nécessaires pour différencier 10 millions de personnes ?

Principes élémentaires

Dénombrer les résultats de tuples d'expériences

- Soit 2 expériences telles que il y ait n_1 résultats possibles pour la première expérience et pour chacun de ces résultats n_2 résultats pour la deuxième. Alors il y a en tout $n_1 \times n_2$ résultats possibles.
- Généralisation : Soit r expériences et $(n_1, \dots, n_r)$ le nombre de résultats possibles pour chacune de ces expériences indépendamment des autres. Alors le nombre de résultats possibles est $n_1 \times n_2 \times \dots \times n_r$.

Exemples

- Nombre de résultats pour le jet d'un dé suivi du jet d'une pièce ?
- Nombre de plaques d'immatriculation formé de deux lettres, 3 chiffres puis deux lettres ?
- Nombre de configurations au jeu de go (plateau de 19×19) ?
- Combien de questions binaires (oui/non) sont nécessaires pour différencier 10 millions de personnes ?

Soit n ce nombre, on veut $2^n = 10^7$, donc $n = \log_2 10^7 = 23.2$, donc 24.

Exemples d'application

Lancé simultanément de trois dés

- Univers ? Nombre d'évènements élémentaires ?
- Probabilité de l'évènement E : *La somme des 3 chiffres est inférieure stricte à 5 ?*
- Quelle est la probabilité :
 - d'obtenir aucun 6 ?
 - que $i = j = k$?

Exemples d'application

Lancé simultané de trois dés

- Univers ? Nombre d'évènements élémentaires ?

Evénements élémentaires : $(i, j, k) \in \{1, \dots, 6\}^3$. L'univers (l'ensemble des évènements possibles) est :

$$\begin{aligned}\Omega &= \{(i, j, k) \mid i \in \{1, \dots, 6\}, j \in \{1, \dots, 6\}, k \in \{1, \dots, 6\}\} \\ &= \{(1, 1, 1), (1, 1, 2), \dots, (1, 2, 1), (1, 2, 2), \dots, (6, 6, 6)\}, \\ \text{card}(\Omega) &= 6^3 = 216\end{aligned}$$

Si on considère chaque dé équilibré, alors chaque évènement élémentaire est équiprobable :

$$\forall (i, j, k) \in \Omega, P((i, j, k)) = \frac{1}{216}$$

$E = \{(1, 1, 1), (2, 2, 2), (3, 3, 3), (4, 4, 4), (5, 5, 5), (6, 6, 6)\}$ représente l'évènement : *les 3 dés sont égaux*.

- Probabilité de l'évènement E : *La somme des 3 chiffres est inférieure stricte à 5 ?*

Exemples d'application

Lancé simultané de trois dés

- Univers ? Nombre d'évènements élémentaires ?
- Probabilité de l'évènement E : *La somme des 3 chiffres est inférieure stricte à 5 ?*
 $P(E) = \frac{4}{216}$. En effet : $E = \{(1, 1, 1), (1, 1, 2), (1, 2, 1), (2, 1, 1)\}$.
- Quelle est la probabilité :
 - d'obtenir aucun 6 ?
 - que $i = j = k$?